

西南財經大學

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

硕士学位论文

MASTER′S DISSERTATION

西南财经大学学位论文 LaTeX 模板示例文档

A Sample Document for LaTeX-based SWUFE Thesis Template

学位申请人: 某 某

指 导 教 师: 某某教授

学 科 专 业: 计算机科学与技术

学 位 类 别: 工学硕士

分类号 _____ 密级 _____

U.D.C _____

西南财经大学学位论文 LaTeX 模板示例文档

A Sample Document for LaTeX-based SWUFE Thesis Template

学位申请人: 某 某

学 号: 0010900990

学 科 专 业: 计算机科学与技术

研 究 方 向: 大模型

指 导 教 师: 某某教授

定 稿 时 间: 2026 年 3 月

西南财经大学学位论文原创性及知识产权声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明，因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。

本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。本人完全了解西南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、□保密，在_____年解密后适用本授权书。

2、□不保密

特此声明。

学位申请人：

年 月 日

摘 要

西南财经大学始于1925年6月3日创建的光华大学，具有悠久的办学历史。抗战爆发后，光华大学于1938年内迁成都，定名为光华大学成都分部，杜甫草堂迤西的这一片地方由此得名光华村。1946年更名为成华大学。

1952至1953年全国院系调整中，以成华大学为基础先后并入西南地区16所财经院校或综合大学的财经系科，组建四川财经学院，是建国之初全国高等院校分区布局中的四所财经学院之一，由国家高教部主管。学校荟萃了我国著名经济学家陈豹隐、李孝同、彭迪先等一批著名教授。1952年10月由西南军政委员会（1953年3月改建为西南行政委员会）领导，1954年1月划归四川省政府领导，1954年12月由中央政府高等教育部直管，1958年7月改由四川省政府主管。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院，1961年合并更名为成都大学，文革期间历尽沧桑，1978年恢复为四川财经学院。1979年划归中国人民银行主管，1985年更名为西南财经大学。2000年以独立建制划转教育部管理。

1997年进入国家“211工程”建设高校，2010年成为国家教育体制改革试点高校，2011年进入国家“985工程”优势学科创新平台建设高校。

关键词：西南财经大学；历史沿革；211工程

Abstract

The Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) is a top university specialized in finance, economics, and business. It is known for its entrepreurial character and unremitting endeavours to address the needs of the people and society through academics, research, and influence on alumni, drawn from the legacy of its founders and generations of excellent alumni.

SWUFE is located in Chengdu, the engine-city for the development of Western China and the fourth-largest aviation hub in China.

The university traces its origin back to the year of 1925, when a group of students and academics from St. John's University in Shanghai, led by the prominent scholar Zhang Shouyong, left the school and founded the Kwang Hua University (Guanghua University) in Shanghai. In 1938, following the outbreak of the Second Sino-Japanese War, the university relocated its headquarters to Chengdu. This move was mirrored by other major universities in the east of China who relocated their operations to Western China during that time. In 1946, the Chengdu branch of Kwang Hua University formed an independent private univesity called Chenghua University.

After 1952, the university became a public school and was renamed and restructured several times until it received its current name, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), in 1985. In 1995, SWUFE became a Project 211 University, in 2011, SWUFE was listed as 985 Innovative Platform for Key Disciplines Project University.

Key words: SWUFE; LaTeX; Python

目 录

1 绪论……1

1.1 研究背景与意义……1

1.2 图片、图表等使用示例……1

1.2.1 图片……1

1.2.2 表格……2

1.2.3 公式……2

1.2.4 列表……3

1.2.5 引用……3

2 进阶排版示例……4

2.1 算法与伪代码……4

2.2 程序代码……4

2.2.1 带行号和标题的 Python 代码……4

2.2.2 SQL 与行内代码……5

2.3 TikZ 流程图……5

2.4 PGFPlots 数据曲线……6

2.5 数学环境、数值与单位……6

2.5.1 定义、定理与证明……6

2.5.2 矩阵与分段函数……7

2.5.3 数值对齐与单位……7

3 相关原理和技术……8

4 工作一……9

5 工作二……10

6 总结与展望……11

参考文献……12

致 谢……13

1 绪论

1.1 研究背景与意义

研究背景与意义

1.2 图片、图表等使用示例

1.2.1 图片

1.2.1.1 基本

单张图片，如1.1。



图 1.1 西财 Logo

1.2.1.2 多图并排，共享标题

多图并排，共享标题，如1.2。

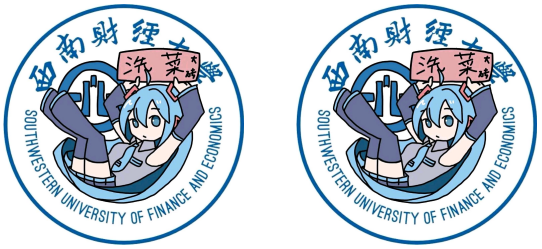


图 1.2 西财 Logo 并排展示

1.2.1.3 多图并排，独立标题

多图并排，独立标题，如1.3、1.4。



图 1.3　西财 Logo（左）



图 1.4　西财 Logo（右）

1.2.1.4　子图

子图组合及左右子图，如1.5、1.5a、1.5b。



(a) 西财 Logo 左子图



(b) 西财 Logo 右子图

图 1.5　西财 Logo 子图展示

1.2.2　表格

表 1-1　表格标题

列名 1	列名 2	列名 3	列名 4
内容占位	内容占位	内容占位	内容占位
内容占位	内容占位	内容占位	内容占位
内容占位	内容占位	内容占位	内容占位

注：本表为格式示例，表格内容为五号宋体，表注为小五号宋体。

1.2.3　公式

1.2.3.1　基本

行内公式：$E = mc^2$。

行间公式：

$$E = mc^2$$

1.2.3.2 编号

带编号的公式，如1.1。

$$E = mc^2 \tag{1.1}$$

1.2.4 列表

1.2.4.1 无序列表

- 第一项内容
- 第二项内容

1.2.4.2 有序列表

1. 第一项内容
2. 第二项内容

1.2.4.3 嵌套列表

1. 内容 1
   (a) 内容 2
   (b) 内容 3
2. 内容 4

1.2.5 引用

我引用西瓜书 [1]。

我引用 ResNet[2]。

我引用 Transformer[3]。

我引用 ResNet 和 Transformer[2, 3]。

我引用西瓜书和 Transformer[1, 3]。

我引用西瓜书、ResNet 和 Transformer[1–3]。

多个引用自动排序，并压缩连续编号，如 [1–3, 5]。

2 进阶排版示例

本章展示算法、代码、矢量绘图和数学环境的写法。[①] 算法与定理的名称、编号采用 SJTUTeX 的适配；代码和图形由 `setup.tex` 中已加载的宏包提供。全部示例可随论文直接编译；图表中的数值仅用于演示，不能作为实证结论。

2.1 算法与伪代码

`algorithm2e` 提供输入、输出、分支、循环和行号。算法2.1 展示二分查找，要求输入序列已经按升序排列。每次迭代将候选区间缩小约一半，时间复杂度为 $O(\log n)$。`\label` 紧随标题书写，正文使用 `\ref` 引用算法编号。

算法 2.1 有序序列的二分查找

输入: 升序序列 $A = (a_0, \ldots, a_{n-1})$，目标值 x
输出: 目标值的一个下标；未找到时返回 -1

```
ℓ ← 0, r ← n − 1;
while ℓ ≤ r do
    m ← ⌊(ℓ + r)/2⌋;
    if a_m = x then
        返回 m;
    else
        if a_m < x then
            ℓ ← m + 1;
        else
            r ← m − 1;
返回 −1;
```

2.2 程序代码

2.2.1 带行号和标题的 Python 代码

代码2.1 是算法2.1 的 Python 实现。`codeblock` 可设置语言、行号和标题，长行自动折行。

① 本章算法、程序和数据用于演示排版，实际论文应替换为自己的研究内容。

```python
def binary_search(values, target):
    """Return a matching index, or -1 when absent."""
    left, right = 0, len(values) - 1
    while left <= right:
        middle = (left + right) // 2
        if values[middle] == target:
            return middle
        if values[middle] < target:
            left = middle + 1
        else:
            right = middle - 1
    return -1

assert binary_search([2, 5, 8, 13], 8) == 2
assert binary_search([2, 5, 8, 13], 7) == -1
```

代码 2.1　二分查找的 Python 实现

2.2.2　SQL 与行内代码

代码2.2 展示 SQL 聚合查询，假设 `transactions` 表包含客户编号和交易金额两个字段。行内代码可以使用 `\lstinline`，例如 `SUM(amount)`。代码默认将美元符号等字符按原样显示；若需在注释中插入公式，可在单个代码块中设置 `mathescape=true`，或使用 `escapeinside` 指定转义标记。

```sql
SELECT customer_id,
       COUNT(*) AS transaction_count,
       SUM(amount) AS total_amount
FROM transactions
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY total_amount DESC;
```

代码 2.2　按客户汇总交易金额

代码也可以保存在独立文件中，再用以下命令引入；其中路径应替换为自己的源文件：

```
\lstinputlisting[style=lstStyleCode,language=Python,
  caption={程序标题},label={lst:my-program}]{path/to/program.py}
```

2.3　TikZ 流程图

TikZ 可直接绘制矢量图。图2.1 使用相对定位、判定节点和回路，图中文字与论文一起排版。节点间距由 `positioning` 库控制，箭头由 `arrows.meta` 库提供。

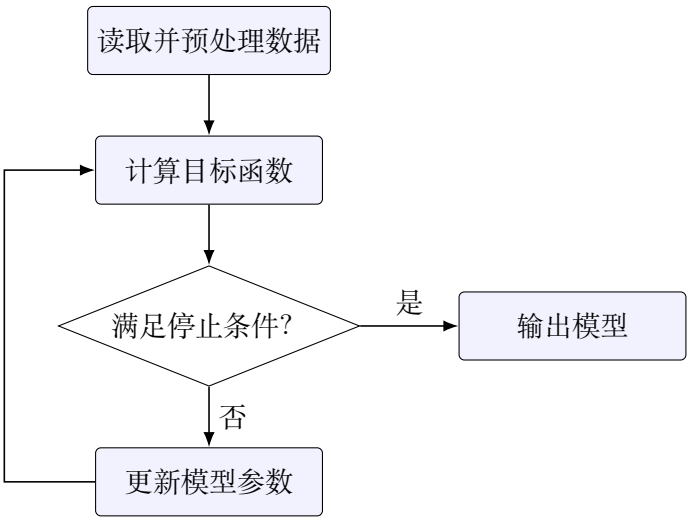


图 2.1　迭代训练流程的 TikZ 示例

2.4　PGFPlots 数据曲线

PGFPlots 在 TikZ 基础上提供坐标轴、图例和数据曲线。图2.2 直接使用示例坐标点，分别通过线型和标记区分两种方法，便于在黑白打印时辨认。实际使用时也可以用 `\addplot table` 从数据文件读入数值。

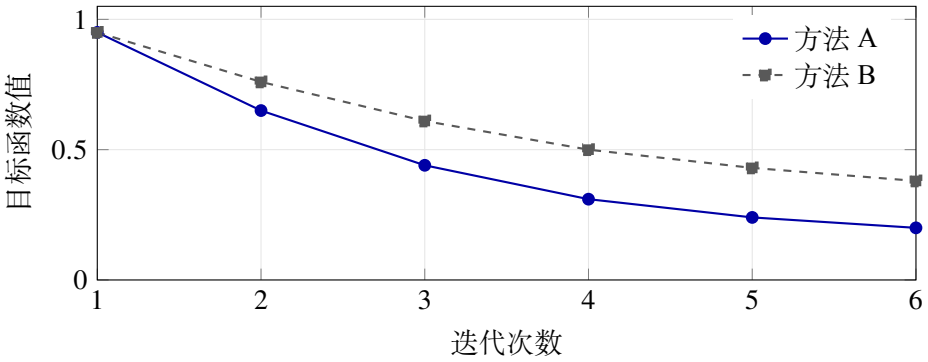


图 2.2　示例数据的目标函数变化曲线

2.5　数学环境、数值与单位

2.5.1　定义、定理与证明

下面用样本均值展示定义、定理与证明的交叉引用。

定义 2.1 (样本均值)　对于 $n \geq 1$ 个实数 $x_1, \dots, x_n$，样本均值定义为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{2.1}$$

定理 2.1 (平方偏差最小化)　设 $\bar{x}$ 如定义2.1 所示。对任意实数 a，均有

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - a)^2 \geq \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2, \tag{2.2}$$

等号当且仅当 $a = \bar{x}$ 时成立。

证明　根据式(2.1)，有 $\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}) = 0$，因此

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^{n} \big[(x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - a) \big]^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - a)^2. \end{aligned}$$

第二项非负，且仅当 $a = \bar{x}$ 时为零，故定理2.1 成立。 ∎

2.5.2　矩阵与分段函数

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, \qquad h(z) = \begin{cases} z, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases} \tag{2.3}$$

2.5.3　数值对齐与单位

`siunitx` 统一数值与单位的写法，例如 1 234 567.89、2.5 ms 和 95.2 %。表2-1 使用 `S` 列按小数点对齐，表注由 `threeparttable` 提供。

表 2-1　小数点对齐的结果表格示例

方法	准确率（%）	耗时（ms）
基线方法	89.25	102.4
方法 A	92.80	86.7
方法 B[a]	94.15	91.2

[a] 各列仅展示数值对齐和表注排版方式。

3 相关原理和技术

4 工作一

5 工作二

6 总结与展望

参考文献

[1] 周志华. 机器学习 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[2] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.

[3] Vaswani A. Attention is all you need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.

[4] Kingma D P. Adam: A method for stochastic optimization[J]. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.

[5] Ioffe S. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[J]. arXiv preprint arXiv:1502.03167, 2015.

致 谢

致谢的文字。

在读期间科研成果目录

在读期间科研成果目录（在读期间已发表的专著、论文、课题、教材、工具书等）				
序号	题目	刊物或出版社	排名情况	备注
1	小论文	IEEE ICDE 2026	第二作者	导师为第一作者



经世济民

孜孜以求

西南财经大学

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

校址：四川成都温江柳台大道555号

电话：028-87092032　传真：028-87092632

邮编：611130

网址：http://www.swufe.edu.cn

Address: Liulin Campus (Main Campus): 555, Liutai Avenue,
Wenjiang District, Chengdu, Sichuan, P. R. China

Tel: 86-28-87092032 Fax: 86-28-87092632 Postcode: 611130